

Universidad Tecnológica Nacional
Ingeniería en Sistemas de Información
Base de Datos

Estrategia de Resolución

Trabajo Práctico

Grupo: **BASADOS_DE_DATOS**
Esquema: BASADOS_DE_DATOS
Año: 2026

Apellido, Nombre	Legajo
Ball Abalos, Franco Iván	2611181
Arias Solorza, Aaron Fernando	1632050
Scquizzato, Iván	2226984
Biotti, Guido	1714340

Índice

1. Introducción y Estrategia General
2. Consideraciones y Decisiones de Diseño Relacional
 - 2.1. Diferencias Ortográficas (Uso de Tildes)
 - 2.2. Resolución de Clientes con mismo DNI
 - 2.3. Identificación de Entidades Complejas (Hospedajes y Excursiones)
 - 2.4. Consolidación de Claves Naturales Inconsistentes
 - 2.5. Deduplicación de Cliente y Resolución 1:1
 - 2.6. Tablas de Detalle con Clave Subrogada
 - 2.7. Migración mediante Stored Procedures
 - 2.8. Índices y Performance
 - 2.9. Scripts Re-ejecutables
3. DER del Modelo Relacional
4. Modelo de Inteligencia de Negocios (BI)
 - 4.1. Dimensiones y Hechos
 - 4.2. Decisiones de Diseño del BI
 - 4.3. Vistas de Indicadores
5. DER del Modelo de BI
6. Conclusión

1. Introducción y Estrategia General

El presente documento detalla la estrategia metodológica utilizada para el desarrollo del Trabajo Práctico, enfocada en la migración, normalización y estructuración de la información proveniente del esquema transaccional original hacia el nuevo modelo relacional BASADOS_DE_DATOS y su consecuente modelo multidimensional.

La estrategia principal se rigió por el cumplimiento estricto de las reglas de negocio establecidas: no modificar bajo ninguna circunstancia los datos originales, ni deducir, inferir o suponer causas sobre el estado de la información. Todas las estructuras (tablas, claves y relaciones) fueron diseñadas para asegurar la integridad referencial de los datos y evitar la pérdida de registros históricos durante la migración.

2. Consideraciones y Decisiones de Diseño Relacional

A fin de dar cumplimiento a las exigencias del Trabajo Práctico, se tomaron las siguientes decisiones fundamentales sobre la estructura de los datos:

2.1. Diferencias Ortográficas (Uso de Tildes)

Durante el proceso de análisis, se detectó que existen países registrados con variaciones ortográficas (por ejemplo, «Peru» y «Perú»). **Decisión de Diseño:** Se decidió tomarlos como países diferentes, asignando a cada variación un ID único (pais_codigo). Esta estructura se adoptó para cumplir la regla ineludible de no alterar los datos de origen. Aplicar correcciones asumiría un error de carga que no corresponde suponer, por lo que conservar las variaciones asegura la trazabilidad exacta de las transacciones.

2.2. Resolución de Clientes con mismo DNI

Se identificaron registros de clientes que comparten el mismo número de DNI pero poseen distintos nombres asociados. **Decisión de Diseño:** Para evitar colisiones y pérdida de información valiosa, se descartó el uso del DNI como Clave Primaria (PK) natural. En su lugar, se implementó un código de cliente mediante una clave subrogada autoincremental (clie_codigo). Esta estructura garantiza que cada persona se registre en la base de datos de forma independiente, permitiendo que las ventas y encuestas se asocien al cliente correcto sin violar las restricciones de unicidad del motor de base de datos.

2.3. Identificación de Entidades Complejas (Hospedajes y Excursiones)

Entidades principales como Hospedaje o Excursión carecían de una columna identificadora propia en la tabla maestra. **Decisión de Diseño:** Se estructuraron estas entidades utilizando una columna autoincremental como Clave Primaria (hosp_codigo y excu_codigo). El criterio lógico establecido es que estas entidades son diferentes entre sí cuando por lo menos uno de sus atributos difiere (como el precio, duración, proveedor o check-in). Si difieren aunque sea en un atributo, se registran como dos entradas separadas en la tabla del modelo relacional. Esto es esencial para no agrupar servicios que operan bajo condiciones operativas o comerciales distintas en el tiempo.

2.4. Consolidación de Claves Naturales Inconsistentes

Aerolínea, Aeropuerto, Agencia y Agente usan claves naturales provistas por la maestra (código o legajo) que se insertan de forma cruda en tablas hijas. Como la maestra está desnormalizada, una misma clave puede aparecer con atributos distintos. Para evitar violaciones de clave primaria y de

clave foránea, estas tablas se cargan con *GROUP BY* sobre su clave tomando *MAX()* del resto de los atributos, y el filtro geográfico se aplica en el *JOIN* (no en el *WHERE*) para no descartar claves que luego son referenciadas por otras entidades.

2.5. Deduplicación de Cliente y Resolución 1:1

Cliente se deduplica por la combinación (*dni, nombre, apellido, dirección*), que es exactamente la clave con la que luego se resuelve el cliente desde Venta, Solicitud y Encuesta. Esto garantiza una relación 1:1 y evita que se dupliquen transacciones al asociarlas a su cliente.

2.6. Tablas de Detalle con Clave Subrogada

Las tablas de detalle y de cruce (ItemVentaVuelo, ItemVentaHospedaje, ItemVentaExcursion, ItemPropuestaVuelo, ItemPropuestaHospedaje, CiudadSolicitud, Aspecto y Venta_Propuesta) reciben una clave primaria subrogada *IDENTITY*, cumpliendo el requisito de claves primarias y evitando problemas con ítems legítimamente repetidos.

2.7. Migración mediante Stored Procedures

Tal como exige el enunciado, toda la carga se realiza mediante Stored Procedures (un procedimiento *Migrar_<Tabla>* por cada tabla), ejecutados al final del script en orden de dependencias.

2.8. Índices y Performance

Se crearon índices sobre las claves naturales utilizadas en los *JOIN* de migración (Cliente, Hospedaje, Habitación, Vuelo, Excursión) y sobre las claves foráneas de las tablas transaccionales y de detalle, atendiendo a los criterios de performance del enunciado.

2.9. Scripts Re-ejecutables

Ambos scripts comienzan con una sección de limpieza con *DROP ... IF EXISTS* de todos los objetos (procedimientos, tablas y vistas) en orden inverso por las claves foráneas, y el esquema se crea con *IF NOT EXISTS*, lo que permite re-ejecutarlos sin errores. Adicionalmente se recuperó la columna *vuel_duracion*, presente en la maestra.

3. DER del Modelo Relacional

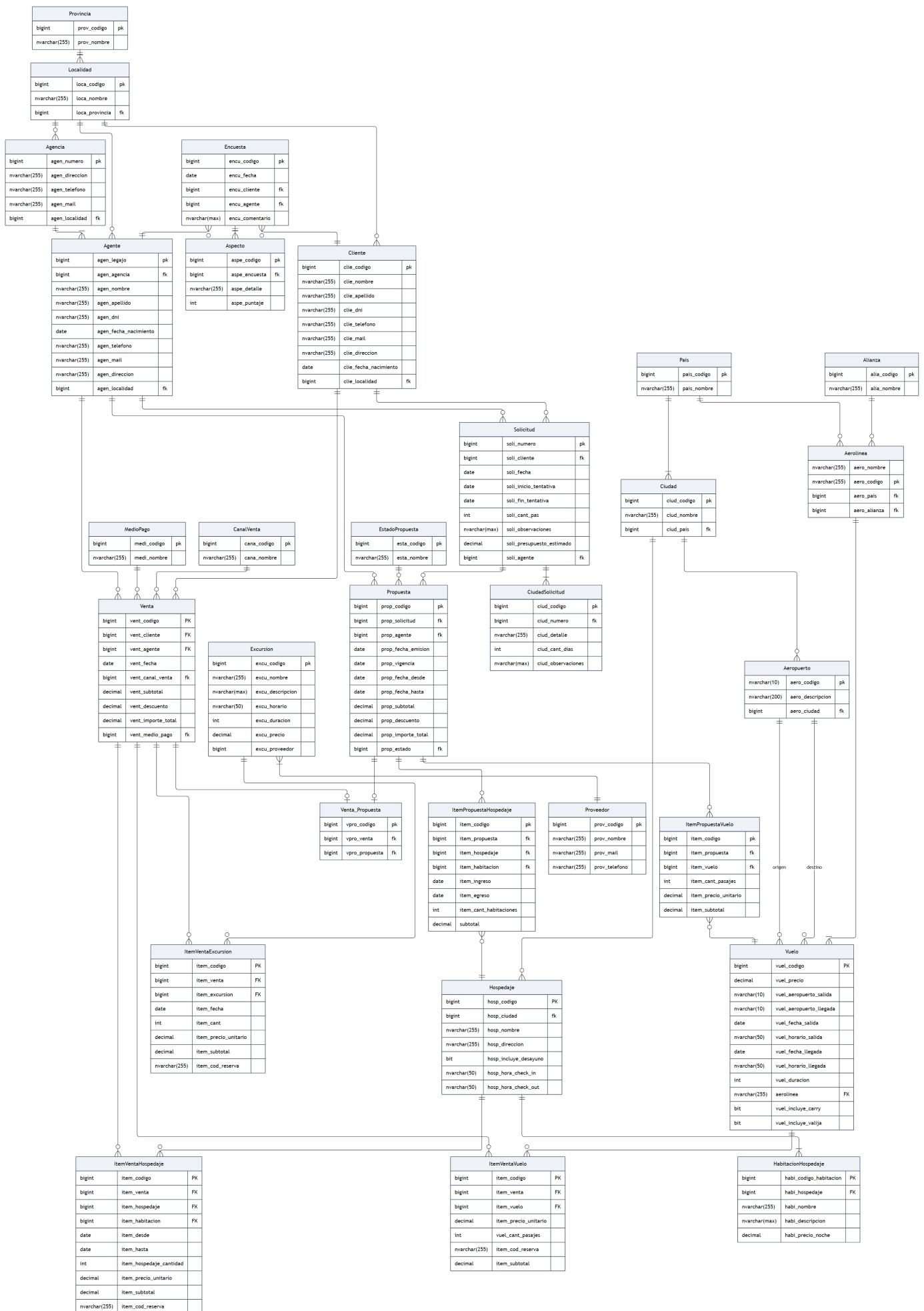


Figura 1. DER del modelo relacional.

4. Modelo de Inteligencia de Negocios (BI)

4.1. Dimensiones y Hechos

El modelo es un esquema estrella. **Dimensiones:** tiempo (año/cuatrimstre/mes), rango etario de cliente, rango etario de agente, temporada, tipo de servicio, canal de venta, estado de propuesta y detalle de aspecto. **Hechos:** venta, solicitud, propuesta, aspecto y encuesta. Cada hecho se carga desde el modelo transaccional ya migrado (no desde la maestra).

4.2. Decisiones de Diseño del BI

- **Tiempo:** cuatrimstre = $((mes-1)/4)+1 \rightarrow C1$: meses 1-4, $C2$: 5-8, $C3$: 9-12.
- **Rango etario cliente:** ≤ 25 «Menores de 25»; 26-35 «Entre 25 y 35»; 36-50 «Entre 35 y 50»; > 50 «Mayores de 50».
- **Rango etario agente:** el enunciado define exactamente 3 rangos que arrancan en 25 (no existe «Menores de 25» como en cliente), ya que se asume que no hay agentes menores de 25 años: «Entre 25 y 35», «Entre 35 y 50», «Mayores de 50».
- **Edad:** años cumplidos calculados contra la fecha actual (GETDATE()).
- **Temporada:** Verano (Ene-Mar), Otoño (Abr-Jun), Invierno (Jul-Sep), Primavera (Oct-Dic).
- **Tipo de servicio:** «Propuesta a Medida» si la venta está ligada a una propuesta (tabla Venta_Propuesta); si no, «Venta Directa».
- **Indicador #8 (desvío de presupuesto):** el enunciado no fija segmentación; el grupo decidió segmentar por año/cuatrimstre de emisión.
- **Indicador #5 (tasa de aceptación):** el estado se compara contra «Aceptada» con COLLATE insensible a acentos/caso.

4.3. Vistas de Indicadores

Se construyeron las 10 vistas que pide el enunciado, una por indicador, consultables directamente sobre el modelo estrella:

#	Vista	Medida principal
1	Ticket promedio	AVG importe por mes, rango cliente y canal
2	Distribución de facturación	% por tipo de servicio sobre total del cuatrimstre
3	Ranking solicitudes por temporada	COUNT por temporada/año y rango cliente
4	Anticipación promedio	AVG días de anticipación por cuatrimstre/rango
5	Tasa de aceptación de propuestas	% aceptadas / total por cuatrimstre
6	Cotización promedio por temporada	AVG importe por temporada/año (inicio viaje)
7	Tiempo promedio de respuesta	AVG días solicitud→propuesta por rango agente/mes
8	Desvío de presupuesto	AVG desvío por año/cuatrimstre de emisión
9	Ranking de aspectos	AVG puntaje por aspecto y cuatrimstre
10	Satisfacción promedio por agente	AVG puntaje por rango agente y mes

5. DER del Modelo de BI

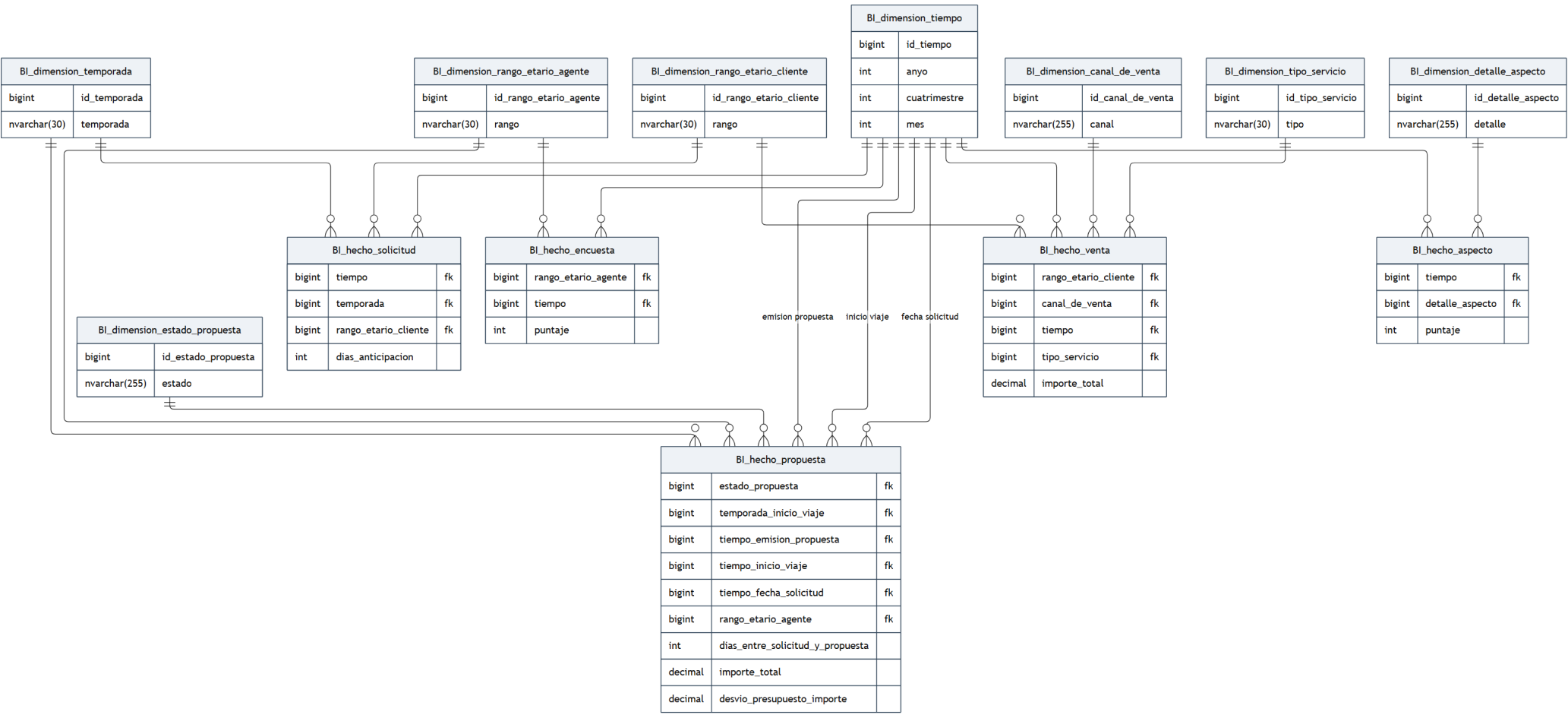


Figura 2. DER del modelo dimensional (esquema estrella).

6. Conclusión

El diseño prioriza claves subrogadas ante la incertidumbre de los datos naturales, lo que blindará la migración contra fallos de inserción, elimina redundancia y preserva la trazabilidad histórica. El modelo relacional alimenta un modelo dimensional simple y eficiente sobre el que las 10 vistas resuelven, mediante consultas directas, los indicadores del tablero de control.